

Matrice de Conformité — Cahier des Charges vs Implémentation

Projet d'étude — Althea Systems

Équipe	Tiago Da Costa · Arthur L'Afféter · Tom Leprieur
Classe	CPI-3 26 DEV A — Bachelor 3 CPI Développement
Date	Avril 2026

Légende

Statut	Signification
✓ Fait	Fonctionnalité disponible et exploitable
! Partiel	Présent mais incomplet, ou écart de comportement par rapport au CDC
✗ À faire	Non implémenté ou non démontré

Table des matières

1. Front office
2. Backoffice
3. Exigences transverses
4. Écarts critiques à traiter
5. Plan d'action de clôture

1. Front office

1.1 Structure et navigation

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Sitemap complet (accueil, catégories, recherche, produits, contact, chatbot)	✓ Fait	frontend/src/app/app.routes.ts	Routes présentes et accessibles
En-tête avec logo, barre de recherche, panier et menu de navigation	✓ Fait	shared/layout/header/	Header responsive desktop + mobile
Pied de page desktop (CGU, mentions légales, contact, réseaux sociaux)	✓ Fait	shared/layout/footer/	Liens présents
Menu burger adapté (connecté / non connecté)	✓ Fait	shared/layout/header/	Contenu conditionnel selon état auth
Pagination sur les listes de produits	✓ Fait	API ?page=&pageSize= + UI	Navigation par pages présente

1.2 Page d'accueil

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Carrousel en 3 parties (images + textes + liens)	✓ Fait	features/home/, GET /api/admin/homepage	Config exposée en API admin
Texte fixe modifiable via backoffice	✓ Fait	features/home/, PUT /api/admin/homepage	Champ texte configuré

Grille de catégories avec images personnalisables	✓ Fait	<code>features/home/</code> , GET <code>/api/catégories</code>	Catégories actives avec images
Ordre des catégories modifiable depuis le backoffice	✓ Fait	PUT <code>/api/admin/catégories/:displayOrder</code>	Champ <code>displayOrder</code> présent
Section "Top Produits du moment"	✓ Fait	GET <code>/api/products/top/:limit</code>	Produits mis en avant configurables

1.3 Catalogue de produits

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Catalogue par catégorie (liste mobile / grille desktop)	✓ Fait	<code>features/catalog/</code> , GET <code>/api/catégories/:slug</code>	Responsive list/grid selon breakpoint
Image principale de la catégorie avec surimpression nom	✓ Fait	<code>features/catalog/category-overlays</code>	Overlay visible
Description de la catégorie	✓ Fait	GET <code>/api/catégories/:slug</code>	Champ description retourné par l'API
Nom, prix et indicateur de disponibilité sur chaque produit	✓ Fait	<code>features/catalog/products</code>	Affichage complet
Tri par priorité puis par disponibilité (produits épuisés en dernier)	✓ Fait	Paramètres <code>sortBy</code> , API products	Logique de tri côté API

1.4 Fiche produit

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Carrousel d'illustrations produit	✓ Fait	<code>features/product/productsImages</code>	Slide images
Nom, description, caractéristiques techniques, prix	✓ Fait	GET <code>/api/products/:id</code>	Tous les champs présents
Indicateur de disponibilité (stock, rupture)	✓ Fait	Champ <code>stockStatus</code> retourné par l'API	Affiché avec code couleur
CTA "Ajouter au panier" / "En rupture de stock"	✓ Fait	<code>features/product/,</code> POST <code>/api/cart/:id/items</code>	Bouton désactivé si stock = 0
Produits similaires (6 produits, même catégorie, disponibles en priorité)	! Partiel	<code>features/product/similar-products/</code>	À valider fonctionnellement : randomisation et priorité disponibilité

1.5 Recherche avancée

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Recherche par texte du titre (avec priorité : exact > ~1 char > commence par > contient)	✓ Fait	GET <code>/api/products?search=</code> , <code>ProductsController</code>	Paramètre <code>search</code> côté API
Recherche dans la description	✓ Fait	Paramètre <code>searchDescription</code>	Filtre présent
Filtre par caractéristiques techniques	! Partiel	Modèle produit	Pas de champ structuré distinct dans l'API publique (intégré à la description)

Filtre prix minimum / maximum	✓ Fait	?minPrice=&maxPrice=	Paramètres supportés
Filtre par catégorie	✓ Fait	?categoryId=	Filtre présent
Filtre "uniquement produits disponibles"	✓ Fait	?inStockOnly=true	Paramètre supporté
Tri par prix (asc/desc)	✓ Fait	?sortBy=price&sortDir=asc	Tri paramétré côté API
Tri par nouveauté (asc/desc)	✓ Fait	?sortBy=createdAt&sortDir=desc	Tri paramétré
Tri par disponibilité	✓ Fait	?sortBy=stock	Tri supporté
Performance < 100 ms	✗ À faire	—	Objectif métier non prouvé par bench formel

1.6 Panier

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Accessible connecté et non connecté	✓ Fait	CartController (hors checkout), features/cart/	Panier basé sur cartId session
Ajout / suppression / modification de quantités	✓ Fait	POST/PATCH/DELETE /api/cart/:id/items	CRUD panier complet
Total dynamique mis à jour en temps réel	✓ Fait	Calcul réactif frontend	Mise à jour instantanée
Gestion des produits indisponibles dans le panier	✓ Fait	Vérification stock à l'affichage du panier	Marquage "Indisponible"

Rappel connexion pour les invités	✓ Fait	<code>features/cart/</code>	Bannière de rappel visible
-----------------------------------	--------	-----------------------------	----------------------------

1.7 Checkout

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Connexion ou inscription pendant le checkout	✓ Fait	Guard + flux checkout	Redirection propre vers login
Checkout en mode invité	! Partiel	<code>app.routes.ts</code> (<code>/checkout</code> protégé)	Actuellement auth requise — écart à formaliser
Adresse de facturation/livraison (nouvelle ou existante)	✓ Fait	<code>features/checkout/address-step</code>	Sélection + saisie
Informations de paiement (Stripe Éléments)	✓ Fait	<code>features/checkout/payment-step</code> POST <code>/api/payments/intent</code>	Stripe Éléments PCI-compliance
Page de confirmation avec récapitulatif complet	✓ Fait	<code>features/checkout/confirmation</code>	Route dédiée avec détail
E-mail de confirmation envoyé	✓ Fait	Service e-mail backend déclenché après commande	
Génération facture PDF	✓ Fait	GET <code>/api/orders/:id/export</code>	Export disponible

Création d'un avoir si facture supprimée	! Partiel	Modèle <code>CreditNote</code> présent	Workflow complet admin à finaliser
--	-----------	--	------------------------------------

1.8 Compte utilisateur et historique commandes

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Modification profil (nom, e-mail avec validation, mot de passe)	✓ Fait	<code>PUT /api/users/me, features/account/profile/</code>	Flux complet présent
Carnet d'adresses (ajout, modification, suppression)	✓ Fait	<code>GET/POST/PUT/DELETE /api/users/me/addresses</code>	CRUD complet
Méthodes de paiement (ajout, suppression, par défaut)	✓ Fait	<code>GET/POST/PATCH/DELETE /api/users/me/payment-methods</code>	CRUD complet
Historique des commandes (liste + détail)	✓ Fait	<code>GET /api/orders, features/orders/</code>	Paginé
Commandes regroupées par année	! Partiel	<code>features/orders/</code>	Groupeement à valider côté UI
Filtres et recherche dans l'historique	! Partiel	<code>features/orders/</code>	Fonctionnalité à compléter
Téléchargement de la facture depuis l'historique	✓ Fait	<code>GET /api/orders/:id/export</code>	Lien de téléchargement présent

1.9 Contact et chatbot

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Formulaire de contact (e-mail, sujet, message)	✓ Fait	POST <code>/api/contact,</code> <code>features/contact/</code>	Validation + confirmation visuelle
Messages visibles dans le backoffice	✓ Fait	GET <code>/api/admin/messages</code>	Lecture admin opérationnelle
Bouton "Contact Me" avec chatbot	✓ Fait	<code>features/contact/chatbot</code>	Fenêtre de chat présente
Chatbot avec réponses instantanées (Ollama/Mistral)	✓ Fait	POST <code>/api/contact/chatbot</code>	IA locale opérationnelle
Escalade vers agent humain	! Partiel	<code>features/contact/chatbot</code>	Escalade non explicitement implémentée
Historique des conversations dans le backoffice	✓ Fait	GET <code>/api/admin/messages</code>	Conversations enregistrées

2. Backoffice

2.1 Accès et sécurité

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Accès réservé aux administrateurs	✓ Fait	<code>[Authorize(Rôles="admin")]</code> <code>adminGuard Angular</code>	Contrôle côté API + route guard

Authentification forte (2FA)	✖ À faire	—	Exigence CDC non implémentée
------------------------------	-----------	---	------------------------------

2.2 Dashboard

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
KPI : CÀ jour / semaine / mois	✔ Fait	GET /api/admin/dashboard	Indicateurs présents
KPI : nombre de commandes du jour	✔ Fait	GET /api/admin/dashboard	
Alertes produits en rupture de stock (badge rouge)	! Partiel	GET /api/admin/dashboard	
Messages de contact non traités (badge)	✔ Fait	GET /api/admin/dashboard	À vérifier : badge rouge si > 0
Graphique camembert ventes par catégorie (7 derniers jours)	! Partiel	features/admin/dashboard/	Périmètre exact à confirmer
Histogramme ventes par jour (7 jours + 5 semaines)	! Partiel	features/admin/dashboard/	Données disponibles, UI à valider
Histogramme paniers moyens par catégorie	! Partiel	features/admin/dashboard/	À confirmer

Actions rapides (nouvelle commande, ajouter produit, voir messages)	! Partiel	features/admin/	UX dépend de l'écran dashboard
---	-----------	-----------------	--------------------------------

2.3 Gestion des produits

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Liste produits en tableau (image, nom, catégorie, prix HT, TVA, prix TTC, stock, statut, date)	✓ Fait	features/admin/products/, GET /api/admin/products	Colonnes présentes
Tri par colonne (ascendant / descendant)	✓ Fait	Paramètres sortBy, sortDir	
Recherche globale dans le tableau	✓ Fait	Paramètre search	
Filtre par catégorie (liste déroulante)	✓ Fait	?categoryId=	
Filtre par disponibilité / rupture	✓ Fait	?inStockOnly=	
Filtre par statut (publié / brouillon)	✓ Fait	?status=	
Pagination (10 / 25 / 50 par page)	✓ Fait	?page=&pageSize=	
Sélection multiple + actions groupées (supprimer, changer statut, changer catégorie)	! Partiel	features/admin/products/	Non confirmé pour toutes les actions CDC

Export CSV / Excel	✓ Fait	GET <code>/api/admin/products/export/csv</code>	Endpoint présent
Upload images (drag & drop, miniature, ordre, image principale)	✓ Fait	POST <code>/api/admin/products/:id/images</code>	Cloudinary intégré
Réorganisation images par glisser-déposer	! Partiel	<code>features/admin/products/</code>	À vérifier implémentation
Lien de redirection sur slide carrousel	✓ Fait	PUT <code>/api/admin/homepage</code>	Champ <code>redirectUrl</code> présent
URL personnalisée (slug SEO)	✓ Fait	Champ <code>slug</code> sur Product	

2.4 Gestion des catégories

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Liste catégories (image, nom, description, nb produits, ordre, statut)	✓ Fait	GET <code>/api/admin/catégories</code>	Tableau complet
Ajout catégorie (formulaire : nom, description, image, statut, slug)	✓ Fait	POST <code>/api/admin/catégories</code>	
Modification et suppression	✓ Fait	PUT/DELETE <code>/api/admin/catégories/:id</code>	
Réorganisation par drag & drop	! Partiel	<code>features/admin/catégories/</code>	Nécessite vérification implémentation détaillée

Activer / désactiver les catégories sélectionnées	✓ Fait	PATCH <code>/api/admin/catégories/:id</code>	
Détail catégorie avec vue sur les produits associés	✓ Fait	GET <code>/api/admin/catégories/:id</code>	

2.5 Gestion des commandes

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Liste commandes (n°, date, client, montant TTC, statut, mode paiement)	✓ Fait	GET <code>/api/admin/orders</code>	
Statuts avec code couleur (en attente, en cours, terminée, annulée)	! Partiel	<code>features/admin/orders/</code>	Codes couleur à vérifier
Filtres (statut, mode paiement, statut paiement)	! Partiel	GET <code>/api/admin/orders</code>	Couverture filtres à vérifier
Détail commande (n°, date, statut modifiable, historique changements, infos paiement)	✓ Fait	GET <code>/api/admin/orders/:id</code>	
Historique des changements de statut (date + utilisateur)	✓ Fait	PATCH <code>/api/admin/orders/:id + log</code>	Tracé dans le modèle

2.6 Gestion des factures et avoirs

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
--------------	--------	---------------------	-------------

Liste factures (n°, date, client, n° commande, montant, statut)	! Partiel	Modèle Invoice + endpoints admin	Workflow complet à finaliser
Téléchargement PDF facture	✓ Fait	GET /api/orders/:id/export	
Renvoi facture par e-mail	! Partiel	Service e-mail	Action admin à exposer explicitement
Modification de la facture (formulaire)	! Partiel	PUT /api/admin/invoices/:id	À confirmer
Suppression facture → création avoir automatique	! Partiel	Modèle CreditNote présent	Déclenchement automatique à valider
Liste avoirs (n°, facture liée, date, client, montant, motif)	! Partiel	—	À implémenter côté UI admin
Téléchargement PDF avoir	! Partiel	—	À implémenter

2.7 Gestion des utilisateurs

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Liste utilisateurs (nom, e-mail, date inscription, statut, nb commandes, CA total, dernière connexion)	! Partiel	GET /api/admin/users	Certaines colonnes à vérifier

Activer / désactiver le compte	✓ Fait	PATCH <code>/api/admin/users/:id</code>	
Envoyer un e-mail à l'utilisateur	! Partiel	—	Action à implémenter
Réinitialiser le mot de passe	! Partiel	POST <code>/api/admin/users/:id/reset-password</code>	À confirmer
Supprimer le compte (avec avertissement RGPD)	! Partiel	DELETE <code>/api/admin/users/:id</code>	Avertissement RGPD à vérifier
Liste des adresses de facturation de l'utilisateur	! Partiel	—	Vue admin à implémenter

2.8 Messages et support

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
Liste messages contact non traités	✓ Fait	GET <code>/api/admin/messages</code>	
Marquage message comme traité	✓ Fait	PATCH <code>/api/admin/messages/:id</code>	
Historique conversations chatbot	✓ Fait	GET <code>/api/admin/messages</code>	

2.9 CMS page d'accueil

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
--------------	--------	---------------------	-------------

Configuration carrousel (3 slides max : images, textes, liens, ordre)	✓ Fait	GET/PUT /api/admin/homepage	Carrousel + sections configurable
Texte fixe sous le carrousel (avec formatage)	✓ Fait	Champ <code>bannerText</code> dans homepage config	
Sélection et ordre des catégories en page d'accueil	✓ Fait	<code>displayOrder</code> sur catégories	
Sélection et ordre des top produits	✓ Fait	PUT /api/admin/homepage	

3. Exigences transverses

Exigence CDC	Statut	Référence technique	Commentaire
i18n multilingue (FR/EN)	✓ Fait	<code>assets/i18n/fr.json</code> , <code>assets/i18n/en.json</code> , <code>ngx-translate</code>	
Support langues RTL (arabe, hébreu)	! Partiel	<code>TranslateController</code> supporte ar	Adaptation UI RTL complète non démontrée
Sélecteur de langue dans le menu	✓ Fait	<code>shared/layout/header/</code>	
Accessibilité WCAG 2.1	! Partiel	—	Audit formel à planifier et documenter

Sécurité OWASP (XSS / CSRF / SQLi)	! Partiel	Validation FluentValidation + JWT + EF paramétré	CSRF / audit sécurité à formaliser
Chiffrement données sensibles paiement	✓ Fait	Stripe tokenisation + stockage <code>last4</code> uniquement	PCI-DSS conforme
Session / auth sécurisée (JWT)	✓ Fait	JWT Bearer + guards + <code>[Authorize]</code>	
HTTPS en production	! Partiel	<code>UseHttpsRedirection</code> en place	Certificat / reverse proxy à confirmer en infra cible
1 framework frontend + 1 framework backend	✓ Fait	Angular + ASP.NET Core	Conforme contrainte CDC
BDD relationnelle + stockage images objet	✓ Fait	SQL Server + Cloudinary	Conforme contrainte CDC
Git + code propre + documentation technique	✓ Fait	Repo structuré + dossier docs	À compléter avec export PDF final
Tests automatisés (unitaires, intégration)	! Partiel	xUnit backend + Vitest frontend	Couverture à augmenter

4. Écarts critiques à traiter

#	Écart	Impact	Priorité
1	Performance recherche < 100 ms non prouvée par bench formel	Moyen	Avant soutenance
2	Checkout invité non implémenté (auth actuellement requise)	Élevé	Avant soutenance (décision + argument)
3	Workflow factures / avoirs complet côté backoffice admin	Moyen	Avant rendu final
4	Audit accessibilité WCAG 2.1 avec preuves	Moyen	Avant rendu final
5	Audit sécurité formalisé (OWASP ZAP)	Élevé	Avant rendu final
6	Hygiène secrets (.env ne doit pas contenir de clés réelles versionnées)	Élevé	Immédiat
7	2FA administrateur	Faible (MVP)	Post-livraison (évolution v2)

5. Plan d'action de clôture

Lot	Contenu	Échéance
-----	---------	----------

Lot A — Obligatoire avant soutenance	Bench performance recherche, statuer sur checkout invité avec argumentaire, preuves tests fonctionnels, preuves sécurité de base	J-7 soutenance
Lot B — Fortement recommandé avant rendu final	Workflow factures/avoirs complet, audit accessibilité axe + Lighthouse, campagne OWASP ZAP, hygiène secrets	Rendu final
Lot C — Évolutions v2 post-livraison	2FA admin, recommandations intelligentes, analytics enrichi, observabilité (OpenTelemetry)	Roadmap